Практическая ценность проекта

Предварительная версия · Проект №65 · Тьютор по профильному ЕГЭ по математике

Для кого и какую задачу решаем

Проектируем инструмент для школьника, который готовится самостоятельно: после затруднения важно понять, какое действие не получилось и что тренировать дальше. Предполагаемый сценарий: ученик выполняет шаг, система проверяет его, при необходимости уточняет или даёт подсказку, затем предлагает практику в другом контексте. Преподаватель сможет просмотреть основания проверки. Охват проекта - вся программа профильного ЕГЭ; образовательная польза такого сценария пока является гипотезой.

Что уже даёт исследование данных

Собран снимок 1148 условий ФИПИ; 286 содержат изображения, 859 - MathML, группы пересекаются. Поэтому нужны исходные формулы и рисунки вместе с текстом. Ответов и решений из банка этим сбором не получено.

Подготовлены предварительные разборы 100 задач, основные частоты рассчитаны по 98. Линейное уравнение имеет принятые назначения в 12 задачах разных контекстов. Это даёт конкретные материалы для проверки идеи практики общего действия. Совместная встречаемость и последовательности шагов помогают предложить места уточняющих вопросов, но не доказывают зависимости навыков или освоение.

Расширение выявило предел каталога: 110 из 197 кандидатов в 49 включённых новых задачах не получили полного назначения. Причины включают составные действия и перекрывающиеся определения. По спорной связи нельзя уверенно обновлять профиль ученика. Один случай ошибочного чтения изображения пропустили и автор, и аудитор; отдельный контроль выявил ошибку. Агентные разборы требуют предметной проверки до использования как учебные эталоны.

Следующий проверяемый сценарий

Для первой проверки предлагаем несколько задач на линейное уравнение в разных контекстах. Сначала проверить условия и решения, определить ожидаемые действия и допустимые альтернативы, подготовить правильные, ошибочные и неоднозначные ответы. Оценщик должен уметь запросить уточнение и воздержаться от уверенной оценки. Примеры проверки отделяются от разработки с учётом близких числовых шаблонов. Этот опыт пока не запущен; он не сужает общий охват проекта.

Ближайшие показатели - доля корректных оценок шагов, ложное принятие ошибок и обоснованные отказы на зафиксированном наборе. При появлении ученических попыток отдельно проверим самостоятельное решение новой задачи без подсказок и сохранение результата. Улучшение баллов, перенос навыков и экономия времени пока не измерены; данных для индивидуальной модели освоения нет.

Основание и воспроизведение

Итоговый анализ на Python: notebooks/checkpoint-2/EDA.ipynb. Источники, версии, соответствия и ограничения сохранены в репозитории. Исходные 50 и новые 50 размечены разными процедурами; сравнение описательное. Практический результат этапа - проверяемые материалы и требования к прототипу, а не готовая адаптивная система.